

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Кафедра теории вероятностей и математической статистики

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

Моделирование винеровского процесса

Стаселько Ильи Юрьевича
обучающегося 3 курса специальности
«Прикладная математика»

Научный руководитель:
Труш Николай Николаевич

Минск, 2026

Содержание

1	Введение	2
2	Теоретические сведения	2
3	Метод и алгоритм моделирования	2
4	Программа на Python	3
5	Результаты моделирования	5
5.1	Анализ графиков	5
6	Выводы	6

1 Введение

Основной целью данной лабораторной работы является построение компьютерной модели стандартного броуновского движения (винеровского процесса) с использованием средств языка программирования. Задача включает в себя генерацию траекторий процесса и статистическую проверку его ключевых свойств.

2 Теоретические сведения

Винеровский процесс W_t (или $W(t)$, где $t \geq 0$) выступает базовым объектом в теории стохастического исчисления. Процесс классифицируется как стандартное броуновское движение, если для него выполняется следующий набор аксиом:

1. Вероятность того, что процесс начинается в нуле, равна единице: $P(W_0 = 0) = 1$.
2. Процесс обладает независимыми приращениями. Это означает, что для любого упорядоченного набора временных точек $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, случайные величины $(W_{t_2} - W_{t_1}), \dots, (W_{t_n} - W_{t_{n-1}})$ являются взаимно независимыми.
3. Приращения однородны во времени и подчиняются нормальному (гауссовскому) закону распределения. Для любых $0 \leq s < t$ разность $W_t - W_s$ имеет нулевое математическое ожидание и дисперсию, равную длине временного интервала:

$$W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s).$$

4. С вероятностью 1 траектории процесса непрерывны по времени t .

Из третьей аксиомы вытекают важнейшие моменты для любого фиксированного t :

$$\mathbb{E}[W_t] = 0, \quad \text{Var}(W_t) = t. \quad (1)$$

При программной реализации непрерывный процесс заменяется его дискретным аналогом. Для подтверждения корректности генерации необходимо убедиться, что выборочные характеристики сгенерированных данных (гистограмма и оценка дисперсии) сходятся к своим теоретическим пределам.

3 Метод и алгоритм моделирования

Для симуляции траекторий применяется схема дискретизации временной оси. Построение процесса осуществляется шаг за шагом на основе свойств независимых гауссовских приращений.

Пошаговый алгоритм:

1. Фиксируется временной горизонт $[0, T]$ и задается число отрезков разбиения N .
Определяется шаг по времени: $\tau = \frac{T}{N}$.
2. Формируется дискретная шкала времени: $t_i = i \cdot \tau$, где $i \in \{0, 1, \dots, N\}$.
3. На каждом малом интервале приращение процесса $\Delta W_i = W_{t_i} - W_{t_{i-1}}$ моделируется как центрированная нормальная случайная величина с дисперсией τ : $\Delta W_i \sim \mathcal{N}(0, \tau)$.
4. Для практической генерации используется базовый датчик стандартного нормального распределения. Генерируется последовательность независимых величин $\xi_i \sim \mathcal{N}(0, 1)$, после чего масштабируется: $\Delta W_i = \sqrt{\tau} \cdot \xi_i$.
5. Итоговое значение процесса в точке t_i находится путем рекурсивного накопления приращений:

$$W_{t_0} = 0, \quad W_{t_i} = W_{t_{i-1}} + \Delta W_i. \quad (2)$$

С вычислительной точки зрения в векторных языках программирования данный шаг эквивалентен взятию вектора кумулятивных сумм (cumulative sum) от массива независимых приращений. Для сбора адекватной статистики генерируется ансамбль из M независимых путей.

4 Программа на Python

Реализация алгоритма выполнена на языке Python. Для векторизации вычислений и быстрого расчета кумулятивных сумм сразу для всей матрицы траекторий применялась библиотека `numpy`. Для визуализации результатов и построения теоретической плотности вероятности использовались модули `matplotlib.pyplot` и `scipy.stats`.

Ниже представлен исходный код программной реализации:

```

1 import numpy as np
2 import matplotlib.pyplot as plt
3 import scipy.stats as stats
4
5 T = 1.0           # Временной интервал [0, T]
6 N = 1000          # Количество шагов дискретизации
7 dt = T / N        # Шаг дискретизации
8 M = 2000          # Количество генерируемых траекторий
9 plot_count = 20   # Количество траекторий для вывода на график
10
11 # Вводится равномерная сетка времени
12 t = np.linspace(0, T, N + 1)
13
14 # Генерируется массив независимых случайных величин  $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ 
15 Z = np.random.normal(0, 1, size=(M, N))
16

```

```

17 # Вычисляются приращения  $dW = \sqrt{dt} * Z$ 
18 dW = np.sqrt(dt) * Z
19
20 # Значение процесса вычисляется рекурсивно
21 #  $W_0 = 0$ 
22 W = np.zeros((M, N + 1))
23 #  $W_{t_i} = W_{t_{i-1}} + dW_i$  (через кумулятивную сумму для всех траектор
    ий)
24 W[:, 1:] = np.cumsum(dW, axis=1)
25
26 # Настройка полотна для 3-х графиков
27 fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5))
28
29 # График 1: Траектории процесса
30 for i in range(plot_count):
31     axes[0].plot(t, W[i, :], lw=1)
32
33 axes[0].set_title(f'Моделирование {plot_count} траекторий\nВинеровского пр
    оцесса', fontsize=10)
34 axes[0].set_xlabel('Время (t)', fontsize=9)
35 axes[0].set_ylabel('W(t)', fontsize=9)
36 axes[0].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
37
38 # График 2: Гистограмма распределения при  $t = T$ 
39 W_T = W[:, -1] # Срез всех траекторий в последний момент времени T
40
41 # Эмпирическая гистограмма
42 axes[1].hist(W_T, bins=40, density=True, alpha=0.5, color='skyblue',
43             edgecolor='black', label='Эмпирическое')
44
45 # Теоретическая плотность  $N(0, T)$ 
46 x_val = np.linspace(-3, 3, 200)
47 y_val = stats.norm.pdf(x_val, loc=0, scale=np.sqrt(T))
48 axes[1].plot(x_val, y_val, 'r-', lw=2, label=f'Теоретическое  $\mathcal{N}(0, \{T\})$ ')
49
50 axes[1].set_title(f'Распределение W(T) при T={T}', fontsize=10)
51 axes[1].set_xlabel('Значение W(T)', fontsize=9)
52 axes[1].set_ylabel('Плотность вероятности', fontsize=9)
53 axes[1].legend(fontsize=9)
54 axes[1].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
55
56 # График 3: Дисперсия процесса
57 # Эмпирическая дисперсия (выборочная дисперсия по всем M траекториям)
58 emp_var = np.var(W, axis=0)
59
60 axes[2].plot(t, emp_var, 'b--', lw=2, label='Эмпирическая дисперсия')
61 # Теоретическая дисперсия  $Var(W_t) = t$ 
62 axes[2].plot(t, t, 'r-', lw=1.5, label='Теоретическая (Var=t)')

```

```

63
64 axes[2].set_title('Дисперсия процесса в зависимости от времени', fontsize
    =10)
65 axes[2].set_xlabel('Время (t)', fontsize=9)
66 axes[2].set_ylabel('Дисперсия', fontsize=9)
67 axes[2].legend(fontsize=9)
68 axes[2].grid(True, linestyle='--', alpha=0.6)
69
70 plt.tight_layout()
71 plt.show()

```

5 Результаты моделирования

Для проведения статистического эксперимента параметры были заданы следующим образом: время моделирования $T = 1.0$, количество шагов $N = 1000$. Было сгенерировано $M = 2000$ независимых траекторий. Для наглядности на первом графике отображены лишь 20 из них.

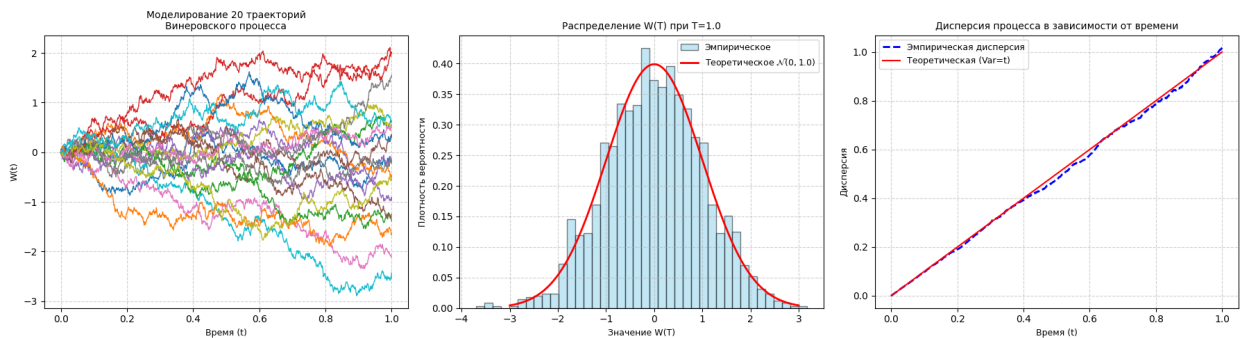


Рис. 1: Слева: 20 реализаций винеровского процесса. По центру: Эмпирическое распределение значений $W(T)$ и теоретическая плотность $\mathcal{N}(0, T)$. Справа: Сравнение выборочной и теоретической дисперсии со временем.

5.1 Анализ графиков

- **Траектории (левый график):** Сгенерированные кривые обладают характерной изломанностью и отсутствием гладкости в любой точке. Визуально прослеживается свойство фрактальности. Амплитуда колебаний траекторий ожидаемо увеличивается по мере удаления от начальной точки $t = 0$.
- **Распределение (центральный график):** Если взять срез всех 2000 траекторий в конечный момент времени $T = 1.0$ и построить нормированную гистограмму, она образует симметричный колокол. Наложённая поверх нее красная кривая теоретической плотности $\mathcal{N}(0, 1)$ практически идеально огибает гистограмму, что доказывает нормальность распределения значений процесса.

- **Дисперсия (правый график):** Пунктирная синяя линия отображает выборочную дисперсию, вычисленную по массиву траекторий в каждый момент времени. Она уверенно ложится на прямую $D = t$ (красная сплошная линия). Минимальные шероховатости на графике являются естественным следствием конечности выборки (статистическим шумом) и исчезают при увеличении числа траекторий M .

6 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы была успешно создана и протестирована программа для симуляции стандартного броуновского движения.

Анализ результатов наглядно продемонстрировал справедливость базовых теоретических постулатов:

1. Закон распределения случайной величины W_t в любой момент времени t является нормальным.
2. Дисперсия процесса растет строго пропорционально времени.

Высокая степень совпадения эмпирических данных с аналитическими формулами подтверждает правильность реализованной математической модели и корректную работу генератора псевдослучайных чисел. Сформированный алгоритм может служить надежной базой для численного интегрирования более сложных стохастических дифференциальных уравнений (СДУ).

Список литературы

- [1] Колесников А. В. *Теория вероятностей и математическая статистика. Курс лекций.* — Минск: БГУ.
- [2] Ширяев А. Н. *Броуновское движение и винеровская мера. Теория, применения, аналитические методы. В 2-х книгах.* — М.: МЦНМО, 2004.